codigos

March 22, 2026

[34]:
```
#Executar com o ambiente em Python CASO ESTEJA NO COLAB
#from google.colab import drive
#drive.mount('/content/drive')
```

1 Dados de movimentação de cargas do Porto de Santos.

1.1 Apresentação da tabela de variáveis.

Essa tabela se referência aos dados de exportação de cargas do porto de Santos extraídos em formato ".csv" do portal de estatística (https://mensario.portodesantos.com.br/) da Autoridade Portuária de Santos (APS), cada linha da tabela demonstra uma coluna do arquivo.

Variável	Tipo em R	Descrição	Valores
TOTAL_TEU	Integer	Unidade de medida padrão para contêineres de 20 pés.	> 0
NUMERO_VIAGEM	Integer	Identificador numérico de uma escala portuária, atribuído pelo sistema de origem.	> 0
TIPO_NAVEGACAO	Character	Classifica o tipo de navegação logística.	Longo Curso / Cabotagem
MOVIMENTO	Character	Caracteriza o tipo de movimentação realizada pelo navio.	Convencional / Remoção / Transbordo
ANO	Integer	Identifica o ano de determinado registro.	[2005-2026]

Variável	Tipo em R	Descrição	Valores
TERMINAIS	Character	Classifica o terminal de operção que foi realizado o processo logístico.	Texto Livre
TOTAL_TONELADAS	Double	Determina a quantidade em peso de determinada carga	> 0
NATUREZA_CARGA	Character	Classifica a natureza física da carga movimentada.	Texto Livre
TOTAL_UNID	Integer	Quantidade de unidades físicas movimentadas na operação.	> 0
MES	Integer	Exibe o mês resgistrado daquel movimentação.	[01-12]
CLASSENAVIO	Character	identifica o tipo de navio que realizou a movimentação.	Texto Livre
SENTIDO	Character	Determina qual o processo que a carga teve no porto.	Embarque / Desembarque
TIPO_INSTALACAO	Character	Classifica o tipo de instalação portuária onde ocorreu a movimentação.	Texto Livre
BERCOS	Character	Identifica o berço de atracação utilizado na operação.	Texto Livre
MERCADORIAS	Character	Classifica exatamente a carga transportada.	Texto Livre
METRICA	Double	Coluna redundante de TO-TAL_TONELADAS.	> 0

Variável	Tipo em R	Descrição	Valores
ANO_MES	Character	Exibe a notação universal para data conforme ISO 8601.	AAAA-MM-DD

Carregamos o arquivo .csv em um data frame do R atribuindo como "df".

[ ]:
```
df <- read.csv("exportacao_cargas.csv")
```

Visualização do arquivo

[4]:
```
head(df)
```

A data.frame: 6 × 17

	TOTAL_TEU <int>	NUMERO_VIAGEM <int>	TIPO_NAVEGACAO <chr>	MOVIMENTO <chr>
1	130	1904	LONGO CURSO	CONVENCIONAL
2	49	2614	LONGO CURSO	CONVENCIONAL
3	19	2210	LONGO CURSO	CONVENCIONAL
4	16	2385	LONGO CURSO	REMOÇÃO
5	598	2463	LONGO CURSO	CONVENCIONAL
6	21	2460	LONGO CURSO	CONVENCIONAL

Exibindo o tipo e classe em R da variável "df"

[5]:
```
typeof(df)
class(df)
```

'list'

'data.frame'

Estrutura do data frame usando a função str() do R, mostrando que é um data frame com 1039934 linhas e 17 variáveis que são as colunas apresentadas abaixo como linhas após o símbolo "$".

Cada linha mostar o nome da coluna o tipo em R e alguns exemplos dos valores contidos.

[8]:
```
str(df)
```

```
'data.frame':   1039934 obs. of  17 variables:
 $ TOTAL_TEU      : int  130 49 19 16 598 21 323 112 13 6 …
 $ NUMERO_VIAGEM  : int  1904 2614 2210 2385 2463 2460 3169 3141 3153 2745 …
 $ TIPO_NAVEGACAO : chr  "LONGO CURSO" "LONGO CURSO" "LONGO CURSO" "LONGO CURSO"
…
 $ MOVIMENTO      : chr  "CONVENCIONAL" "CONVENCIONAL" "CONVENCIONAL" "REMOÇÃO"
…
 $ ANO            : int  2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 …
 $ TERMINAIS      : chr  "ECOPORTO" "SANTOS BRASIL" "SANTOS BRASIL" "SANTOS
BRASIL" …
 $ TOTAL_TONELADAS: num  2210.1 244.6 255.2 33.4 1171.5 …
```

```
 $ NATUREZA_CARGA : chr  "CARGA CONTEINERIZADA" "CARGA CONTEINERIZADA" "CARGA
CONTEINERIZADA" "CARGA CONTEINERIZADA" …
 $ TOTAL_UNID     : int  83 25 15 8 299 15 166 90 12 6 …
 $ MES            : int  5 6 7 7 6 6 8 8 8 8 …
 $ CLASSENAVIO    : chr  "PORTA-CONTAINERS" "PORTA-CONTAINERS" "PORTA-
CONTAINERS" "PORTA-CONTAINERS" …
 $ SENTIDO        : chr  "EMBARQUE" "DESEMBARQUE" "DESEMBARQUE" "DESEMBARQUE"
…
 $ TIPO_INSTALACAO: chr  "PORTO ORGANIZADO" "PORTO ORGANIZADO" "PORTO
ORGANIZADO" "PORTO ORGANIZADO" …
 $ BERCOS         : chr  "ECOP 2" "SBR 1" "SBR 1" "SBR 1" …
 $ MERCADORIAS    : chr  "OUTRAS MERCADORIAS" "OUTRAS MERCADORIAS" "PRODUTOS
DIVERSOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA" "SEM CARGAS" …
 $ METRICA        : num  2210.1 244.6 255.2 33.4 1171.5 …
 $ ANO_MES        : chr  "2013-05-01" "2013-06-01" "2013-07-01" "2013-07-01" …
```

1.2 Pegamos a coluna "TOTAL_TONELADAS" com variáveis quantitativas e aplicamos as funções de Medidas de posições vistas em aulas.

Média Aritmética:

[9]:
```
mean(df$TOTAL_TONELADAS)
```

2378.77567035158

Média Aparada:

[10]:
```
mean(df$TOTAL_TONELADAS, trim = 0.2)
```

309.247663785615

Mediana:

[11]:
```
median(df$TOTAL_TONELADAS)
```

183

Moda:

[12]:
```
tab <- table(df$TOTAL_TONELADAS)
moda <- as.numeric(names(tab)[tab == max(tab)])
moda
```

25

1.3 Abaixo exploramos as Medidas de Variabilidade na mesma coluna com as funções vistas em aula

Desvios:

[13]:
```
dados <- df$TOTAL_TONELADAS
dados - median(dados)
```

1. 2027.139 2. 61.59 3. 72.179 4. -149.59 5. 988.472 6. 165.13 7. 3328.28 8. 1806.701 9. 105.407 10. -53.73 11. -169.83 12. 2269.63 13. -97.93 14. 70.609 15. -49.35 16. 410.92 17. -176.596 18. 1041.159 19. -151.84 20. -100.07 21. -135.48 22. -83 23. -173.51 24. 9353.655 25. 3641.476 26. 203.65 27. -135.54 28. -150.72 29. 20.37 30. -152.84 31. -119.89 32. -14.91 33. 291.676 34. 835.459 35. -103.117 36. -157.93 37. 41.96 38. -170.21 39. -161.79 40. -150.151 41. 2236.837 42. 52.75 43. -174.965 44. 165.11 45. -97.2 46. 626.35 47. 7617.843 48. 11.439 49. 1700.909 50. -179.86 51. -33.415 52. -152.83 53. -159.142 54. 513.582 55. -159.327 56. -178.55 57. 199.152 58. 18.41 59. -167 60. -105.95 61. -42.692 62. -159.58 63. 384.8 64. -177.551 65. 8381.833 66. -155.715 67. -85.492 68. 20721.841 69. -123.44 70. 59.78 71. -158 72. -161.34 73. -177.04 74. -163 75. 712.9 76. -126.7 77. -113.929 78. -73.079 79. -110.2 80. 999.345 81. -161.4 82. -131.4 83. -45.36 84. -156.05 85. -152.5 86. -159.72 87. 573.122 88. -45.26 89. 2811.249 90. -41.72 91. 668.8 92. 213.919 93. -152.685 94. 102.04 95. 3163.586 96. 3138.6 97. 1897.804 98. -164.33 99. -61.06 100. -160.3 101. -152.48 102. 110.43 103. -180.06 104. -159.18 105. -154.37 106. 535.071 107. 429.7 108. 207.035 109. -154.78 110. 347.018 111. -16.32 112. -153.1 113. -90.9 114. 911.885 115. 349.988 116. -161.224 117. 12924.569 118. -75.482 119. 1532.74 120. 1706.787 121. -169.65 122. -29.41 123. 433.155 124. 424.59 125. -34.2 126. 7759.368 127. 77.447 128. -128.7 129. 1965.74 130. 173.53 131. 551.927 132. 1368.9 133. -119.6 134. -162.71 135. 1260.9 136. -99.17 137. -131.06 138. -165.98 139. 637.49 140. 1592.85 141. 413.9 142. 1801.091 143. 893.08 144. -83 145. -160.05 146. 334.95 147. -147.4 148. 291.756 149. -167.65 150. 695.111 151. -122.654 152. 4399.558 153. -120.925 154. 362.08 155. -158.595 156. -32 157. -55.6 158. 2456.905 159. -180.8 160. -160.55 161. 106.98 162. 88.475 163. 223.505 164. 42 165. 4282.06 166. 870.11 167. -16.11 168. 1437.74 169. -163.17 170. -164.5 171. -115.015 172. -42.25 173. 411.5 174. 432.249 175. -65.658 176. 1528.594 177. 478.835 178. -140.46 179. -52.685 180. -86.749 181. 10129.316 182. 178.12 183. 2385.68 184. -173.982 185. -173.026 186. -130.51 187. 1316.97 188. 349.97 189. -154.066 190. -172.2 191. 389.075 192. -158.48 193. -110.217 194. -176.83 195. -133 196. -133.5 197. 536.49 198. 1825.69 199. -76.45 200. 852.218 201. 202. 88 203. 876 204. 938 205. 2517 206. 223 207. 122 208. 316 209. 952 210. 1453 211. 1105 212. 1209 213. 280 214. 249 215. 508 216. 759 217. 140 218. 143 219. 102 220. -59 221. 44 222. 928 223. -183 224. 993 225. 886 226. 125530 227. 103046 228. 140686 229. 127044 230. 91560 231. 85568 232. 120156 233. 107091 234. 71417 235. 131761 236. 131729 237. 135240 238. 140733 239. 143753 240. 110670 241. 123548 242. 156417 243. 3563 244. 1810 245. 115597 246. 112907 247. 121881 248. 129184 249. 99988 250. 103824 251. 114091 252. 113910 253. 26472 254. 21629 255. 30278 256. 33245 257. 34058 258. 23421 259. 22405 260. 22982 261. 19674 262. 28632 263. 28717 264. 32152 265. 34013 266. 35801 267. 29258 268. 29065 269. 27433 270. 33404 271. 38967 272. 29773 273. 30433 274. 28114 275. 29133 276. 33074 277. 29673 278. 26157 279. 25222 280. 24395 281. 32906 282. 30169 283. 26474 284. 32047 285. 27092 286. -183 287. 879 288. 818 289. 900 290. 495 291. 360 292. 594 293. 597 294. 3321 295. 6028 296. 4399 297. 4851 298. 26635 299. 6459 300. 5297 301. 5297 302. 5267 303. 4517 304. 5017 305. 7275 306. 1038 307. 336 308. 2960 309. 4522 310. 120521 311. 103130 312. 2589 313. 1415 314. 1488 315. 2471 316. 2337 317. 1302 318. 755 319. 989 320. 313 321. 1438 322. 680 323. 1219 324. 749 325. -67 326. -71 327. 8 328. -47 329. -13 330. 789 331. 1398 332. 2117 333. 2057 334. 8017 335. 1401 336. 103 337. 630 338. 615 339. 2286 340. 445 341. 32630 342. 188 343. 175 344. 136 345. 125 346. 78 347. 168 348. 5 349. 136664 350. 106436 351. 139493 352. 79736 353. 84389 354. 85038 355. 89787 356. 120231 357. 71017 358. 158409 359. 136601 360. 130849 361. 117580 362. 116811 363. 129778 364. 110279 365. 158899 366. 132735 367. 1723 368. 122281 369. 114994 370. 109257 371. 112043 372. 120284 373. 119617 374. 101483 375. 108917 376. 115425 377. 121813 378. 114504 379. 31489 380. 37206 381. 37399

382. 34572 383. 25759 384. 22310 385. 27338 386. 29902 387. 29920 388. 27747 389. 32575 390. 31484 391. 27994 392. 30721 393. 33842 394. 25783 395. 35324 396. 33051 397. 28792 398. 33665 399. 28340 400. 26249 401. 28719

Desvio Padrão:

[14]:
```
sd(df$TOTAL_TONELADAS)
```

8216.34719034021

Variância:

[17]:
```
var(df$TOTAL_TONELADAS)
```

67508361.1522115

Desvio Absoluto Médio:

[20]:
```
mean(abs(df$TOTAL_TONELADAS - mean(df$TOTAL_TONELADAS)))
```

3494.23845407408

Medidas de Variabilidade:

[21]:
```
mad(df$TOTAL_TONELADAS)
```

240.1812

Medidas de Variabilidade sem fator de correção:

[22]:
```
mad(df$TOTAL_TONELADAS, constant = 1)
```

162

Amplitude:

[23]:
```
diff(range(df$TOTAL_TONELADAS))
```

397286

Percentil

[24]:
```
quantile(df$TOTAL_TONELADAS, probs = 0.25)
```

25\%: 44.12

[25]:
```
quantile(df$TOTAL_TONELADAS, probs =  0.90)
```

90\%: 4640.0695

Amplitude Interquartilíca:

[26]:
```
IQR(df$TOTAL_TONELADAS)
```

825.65875

[28]:
```
quantile(df$TOTAL_TONELADAS, c(0.25, 0.75))
```

25\% 44.12 **75\%** 869.77875

1.4 Nessa etapa verificaremos o gráfico boxplot, a tabela de frequência e a distribuição dos dados.

Box Plot:

[29]:
```
set.seed(123)
dados <- df$TOTAL_TONELADAS

boxplot(dados,
        main = "Total de Toneladas Movimentadas no Porto de Santos",
        ylab = "Valores",
        col = "lightblue",
        border = "darkblue",
        notch = F)
```

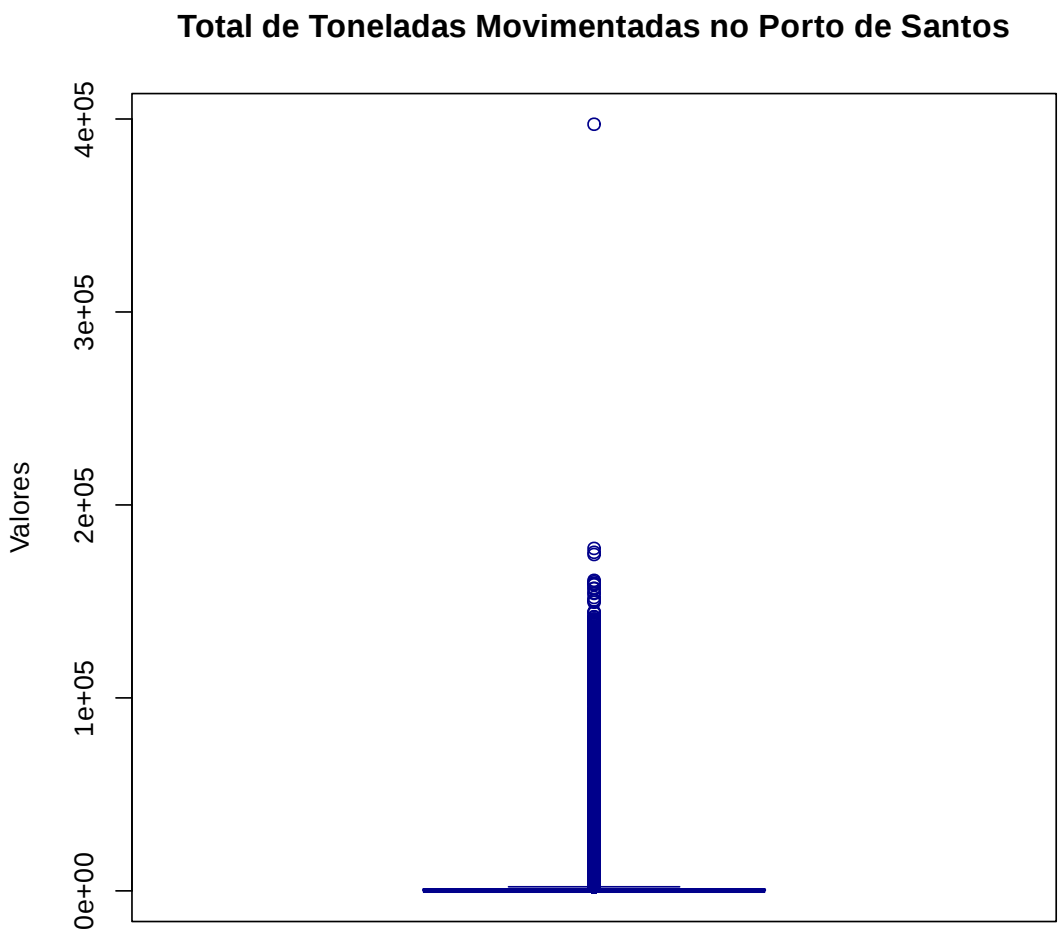
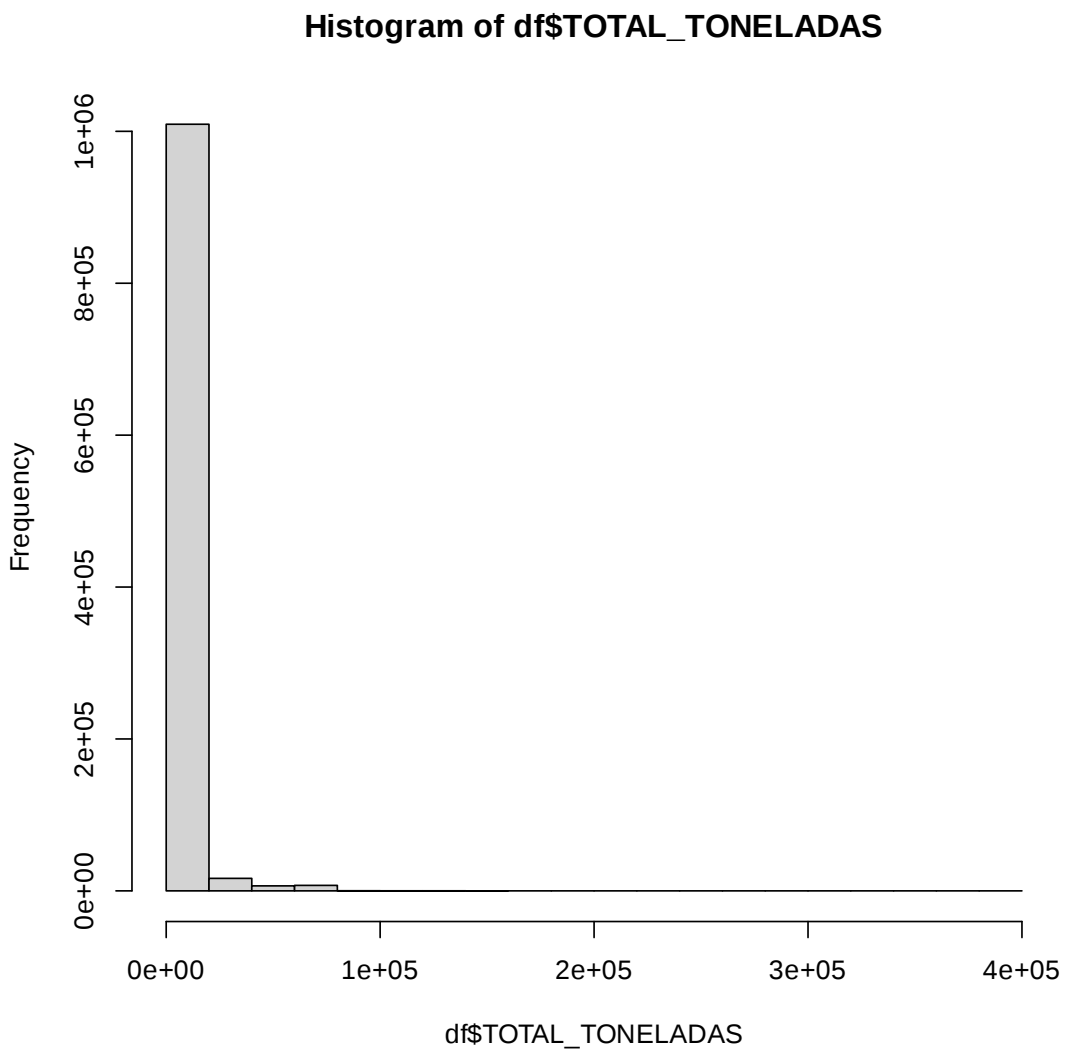


Tabela de Frequências:

[ ]:
```
#prop.table(table(df$TOTAL_TONELADAS))
```

Histograma:

[33]:
```
hist(df$TOTAL_TONELADAS)
```


Histogram of df$TOTAL_TONELADAS
Frequency
0e+00
2e+05
4e+05
6e+05
8e+05
1e+06
0e+00
1e+05
2e+05
3e+05
4e+05
df$TOTAL_TONELADAS